КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Функции и графики

9 класс (физмат) · занятие 12 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик строит графики дробно-рациональных функций, сводящихся к линейным (с выколотой точкой), находит множество значений квадратичной функции через вершину и изображает на плоскости множества, заданные неравенствами вида $f(x,y)\cdot g(x,y)\geq 0$.

Зачем. В работе 239 2026 года — множество значений квадратного трёхчлена (№10) и фигура по неравенству (№18), в 2025 — график с выколотой точкой (№5), в 2024 — вершина и корни параболы (№11).

Что нужно знать заранее. Графики линейной и квадратичной функций, разложение квадратного трёхчлена на множители, метод интервалов (занятие 9).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 12: Функции и графики

Говорить: Сегодня три сюжета: график с «дыркой», вершина параболы и область на плоскости. Все три в работе 239 — задачи «на ответ», которые решаются за 5 минут, если знать идею. Рисунки делайте на бумаге в клетку вместе с учеником.

2 1–5 мин

Разминка: Найдите

1. Вершину параболы $y=x^2-6x+5$
2. Корни уравнения $x^2-6x+5=0$
3. При каких x функция $y=\dfrac{1}{x-3}$ не определена?

Ответ: 1) $(3;\,-4)$; 2) $1;\ 5$; 3) $x=3$.

Говорить: Заметьте с учеником: корни 1 и 5 симметричны относительно $x=3$ — абсциссы вершины. Это пригодится в задаче на вершину.

3 5–8 мин

Теория: Выколотая точка

$y=\dfrac{(x-a)\,g(x)}{x-a}$ — это $y=g(x)$, но при $x\neq a$

График — график g без точки $(a;\ g(a))$.

Говорить: Подчеркните: «без точки» нужно и нарисовать (пустой кружок), и указать координаты. В работе 239 за график без выколотой точки балл не дают.

4 8–11 мин

Теория: Парабола $y = ax^2 + bx + c$

Абсцисса вершины: $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$, $y_0 = y(x_0)$

$a > 0$: множество значений $[y_0;\ +\infty)$; $a < 0$: $(-\infty;\ y_0]$

Корни симметричны относительно прямой $x = x_0$

Говорить: Множество значений — это все y, которые функция принимает. Для параболы это луч от вершины. Ошибка: ответить «y_0» или «$[x_0;\ +\infty)$».

5 11–14 мин

Теория: Фигура на плоскости

$f(x, y) \cdot g(x, y) \geq 0$: $(f \geq 0$ и $g \geq 0)$ или $(f \leq 0$ и $g \leq 0)$

Линии $f = 0$ и $g = 0$ делят плоскость на части. В каждой части знак постоянен — проверяем одной точкой.

Говорить: Это метод интервалов, только на плоскости. Покажите: прямая $y = x$ делит плоскость на две полуплоскости, в одной $y - x > 0$, в другой < 0. Проверка — подстановка любой точки, например $(1;\ 0)$.

6 14–19 мин

Пример 1 · выколотая точка: Постройте график $y = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1)$ $y = 2x + 3$ при $x \neq 1$ Прямая $y = 2x + 3$ без точки $(1;\ 5)$

Говорить: Тип 2025 №5. Разложить числитель: один из корней обязательно $x = 1$ (иначе не сократится) — значит, проверяем $x = 1$ сразу. Дополнительный вопрос: при каких k прямая $y = kx$ не имеет общих точек с графиком? Ответ: $k = 2$ (параллельна) и $k = 5$ (проходит через выколотую точку). Такие вопросы любят на олимпиадах и в 239.

7 19–22 мин

Пример 2 · множество значений: Найдите множество значений функции $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

$x_0 = \dfrac{8}{4} = 2$, $f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$ $a = 2 > 0$, ветви вверх Ответ: $[-3;\ +\infty)$

Говорить: Тип 2026 №10. Второй способ — выделить полный квадрат: $2(x - 2)^2 - 3$. Пусть ученик сделает обоими.

8 22–26 мин

Пример 3 · фигура: Изобразите фигуру $x^2 - y^2 \geq 0$

$(x - y)(x + y) \geq 0$; прямые $y = x$ и $y = -x$ Точка $(1;\ 0)$: $1 \geq 0$ — подходит; точка $(0;\ 1)$: -1 — нет Ответ: пара вертикальных углов между прямыми $y = \pm x$, содержащая ось Ox, вместе с границами

Говорить: Тип 2026 №18. Нарисуйте обязательно: две прямые, заштрихованные «левый» и «правый» углы. Проверьте, понимает ли ученик, что граница входит (неравенство нестрогое).

9 26–29 мин

Задача 1: Постройте график $y = \dfrac{2x^2 - 5x + 2}{x - 2}$

Ответ: Прямая $y = 2x - 1$ без точки $(2;\ 3)$

Говорить: Разложение: $(2x - 1)(x - 2)$.

10 29–32 мин

Задача 2: Найдите множество значений функции $f(x) = -x^2 + 6x - 4$

Ответ: $(-\infty;\ 5]$

Говорить: Ветви вниз — луч уходит вниз. Ошибка: написать $[5;\ +\infty)$.

11 32–36 мин

Задача 3: Найдите множество значений функции $f(x) = 4x^2 + 3x + 1$

Ответ: $\left[\frac{7}{16};\ +\infty\right)$

Говорить: $x_0 = -\frac{3}{8}$. Дробные вычисления — здесь ошибаются чаще всего. Удобнее формула $y_0 = -\frac{D}{4a} = -\frac{9-16}{16}$.

---

12 36–40 мин

Задача 4: При каких k прямая $y = kx$ не имеет общих точек с графиком $y = \frac{x^2-1}{x-1}$?

Ответ: $k = 1$ и $k = 2$

Говорить: График — прямая $y = x + 1$ без точки $(1;\ 2)$. Параллельная прямая $k = 1$ и прямая через выколотую точку $k = 2$. Если ученик нашёл только $k = 1$ — спросите про «дырку».

---

13 40–42 мин

Задача 5: Вершина параболы — точка $(3;\ -4)$, один из корней равен 1. Найдите второй корень

Ответ: 5

Говорить: Симметрия относительно $x = 3$.

---

14 42–48 мин

Задача 6: Изобразите фигуру $y^2 + 3xy \geq 0$

Ответ: Пара вертикальных углов между прямыми $y = 0$ и $y = -3x$, содержащих точки $(1;\ 1)$ и $(-1;\ -1)$, с границами

Говорить: $y(y + 3x) \geq 0$. Проверка точек: $(1;\ 1) - 4 \geq 0$, $(1;\ -1) - -2$. Попросите нарисовать и заштриховать.

---

15 48–52 мин

Задача 7: Изобразите фигуру $x^2 - 4y^2 \leq 0$

Ответ: Пара вертикальных углов между прямыми $y = \pm\frac{x}{2}$, содержащая ось Oy, с границами

Говорить: $(x - 2y)(x + 2y) \leq 0$. Точка $(0;\ 1)$: $-4 \leq 0$ — подходит.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Сократили дробь — отметили выколотую точку.
- Множество значений параболы — луч от ординаты вершины.
- Корни симметричны относительно оси параболы.
- Фигура по неравенству: линии-границы + пробная точка в каждой части.

Говорить: Попросите ученика рассказать алгоритм для фигуры на плоскости. Отметьте задачи, в которых были ошибки.

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Графики и фигуры — на клетчатой бумаге.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задачи 10 и 18 из работы 2026 года, задача 5 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Постройте график $y = \frac{x^2-16}{x+4}$ → **Прямая $y = x - 4$ без точки** $(-4;\ -8)$
2. Постройте график $y = \frac{3x^2+2x-1}{x+1}$ → **Прямая $y = 3x - 1$ без точки** $(-1;\ -4)$
3. Найдите множество значений функции $f(x) = 2x^2 + 6x + 1$ → $[-3{,}5;\ +\infty)$
4. Найдите множество значений функции $f(x) = -3x^2 + 4x + 2$ → $\left(-\infty;\ \frac{10}{3}\right]$

5. При каких k прямая $y = kx$ не имеет общих точек с графиком $y = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$? → $k = 1$ **и** $k = 2$
6. Изобразите фигуру $x^2 + 2xy \leq 0$ → **Пара вертикальных углов между прямыми** $x = 0$ **и** $y = -\dfrac{x}{2}$, **содержащих точки** $(1;\ -1)$ **и** $(-1;\ 1)$, **с границами**
7. Вершина параболы — точка $(2;\ -9)$, один из корней равен 5. Найдите второй корень → -1